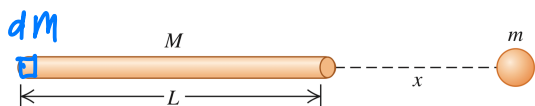


Gravitação:

12.34 • CALC Uma barra delgada uniforme possui massa M e comprimento L . Uma pequena esfera uniforme de massa m é situada a uma distância x de uma das extremidades da barra ao longo do eixo da barra (**Figura E12.34**). (a) Calcule a energia potencial gravitacional do sistema barra-esfera. Considere a energia potencial gravitacional igual a zero quando a distância entre a barra e a esfera for igual ao infinito. Mostre que o resultado se reduz ao esperado quando x for muito maior que L . (Dica: use o desenvolvimento em série de potências da função $\ln(1+x)$ indicado no Apêndice B.) (b) Use a relação $F_x = -dU/dx$ para achar o módulo e a direção da força gravitacional exercida pela barra sobre a esfera (veja a Seção 7.4). Mostre que o resultado se reduz ao esperado quando x for muito maior que L .

Figura E12.34



$$U = - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

1) dividimos a barra em elementos com massa dm .

$$(a) U = - \frac{G m dm}{r}$$

$$r = l + x$$

$$\rho = \frac{M}{L} = \frac{dm}{dl} \Rightarrow dm = \frac{M}{L} dl$$

$$U = - \int G m \cdot \frac{M}{L} \frac{dl}{l+x} = - \frac{G m M}{L} \int_0^L \frac{dl}{l+x} ; \quad \begin{matrix} l+x = u \\ dl = du \end{matrix}$$

$$U = - \frac{G m M}{L} \int_x^{L+x} \frac{du}{u} = - \frac{G m M}{L} \ln u \Big|_x^{L+x}$$

$$U = - \frac{G m M}{L} [\ln(x+L) - \ln(x)] = - \frac{G m M}{L} \ln \left[\frac{x+L}{x} \right]$$

$$U = - \frac{G m M}{L} \ln \left[1 + \frac{L}{x} \right]$$

$$(b) F(x) = - \frac{dU}{dx} = - \frac{d}{dx} \left[- \frac{G m M}{L} \ln \left[1 + \frac{L}{x} \right] \right]$$

$$F(x) = \frac{G m M}{L} \frac{d}{dx} \left[\ln \left[1 + \frac{L}{x} \right] \right] =$$

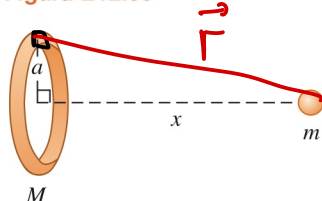
$$F(x) = \frac{G m M}{L} \frac{d}{dx} \left[\ln(\underbrace{x+L}_u) - \ln(x) \right]$$

$$F(x) = \frac{G m M}{L} \left[\frac{1}{x+L} - \frac{1}{x} \right] = \frac{G m M}{L} \left[\frac{x - x - L}{x(x+L)} \right]$$

$$F(x) = \frac{G m M}{L} \left[\frac{-L}{x^2 + xL} \right] = - \frac{G m M}{x^2 + xL}$$

12.35 • CALC Considere o corpo em forma de anel indicado na **Figura E12.35**. Uma partícula de massa m é colocada a uma distância x do centro do anel ao longo de seu eixo e perpendicularmente a seu plano. (a) Calcule a energia potencial gravitacional U desse sistema. Considere a energia potencial gravitacional igual a zero quando os dois objetos estiverem muito distantes. (b) Mostre que o resultado da parte (a) se reduz ao esperado quando x for muito maior que o raio a do anel. (c) Use a relação $F_x = -dU/dx$ para achar o módulo e a direção da força gravitacional exercida pelo anel sobre a partícula (veja a Seção 7.4). (d) Mostre que sua resposta da parte (c) se reduz ao esperado quando x for muito maior que a . (e) Quais são os valores de U e de F_x quando $x = 0$? Explique por que esses resultados fazem sentido.

Figura E12.35



$$(a) dU = - \frac{G m dm}{r}$$

$$\int = \frac{m}{2\pi a} = \frac{dm}{a d\phi}$$

$$dM = \frac{M d\phi}{2\pi}$$

$$\int dU = U = - \int_0^{2\pi} \frac{G m M}{2\pi r} d\phi$$

$$U = - \frac{G m M}{2\pi r} \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$U = - \frac{G m M}{2\pi r} \cdot 2\pi = - \frac{G m M}{r} = - \frac{G m M}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$(b) \text{ Se } x \gg a \Rightarrow$$

$$U = - \frac{G m M}{x}$$

$$(c) F(x) = - \frac{dU(x)}{dx} = - G m M \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$$

$$F(x) = - G m M \frac{d}{dx} \left((x^2 + a^2)^{-1/2} \right) =$$

$$F(x) = - G m M \left(-\frac{1}{x} \right) (x^2 + a^2)^{-3/2} \cdot (2x)$$

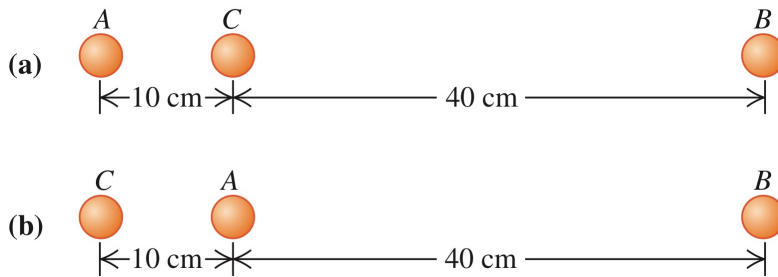
$$F(x) = - \frac{G m M}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot x$$

$$(d) \text{ Se } x \gg a \Rightarrow F(x) = - \frac{G m M}{x^2} \cdot x$$

$$F(x) = - \frac{G m M}{x^2}$$

12.6 •• Ache o módulo, a direção e o sentido da força gravitacional resultante sobre a massa A decorrente das massas B e C na **Figura E12.6**. Cada massa é igual a $2,00 \text{ kg}$.

Figura E12.6



$$(a) \vec{F}_A = \vec{F}_{AC} + \vec{F}_{AB}$$

$$\vec{F}_A = G M_A \left(\frac{M_C}{r_{AC}^2} + \frac{M_B}{r_{AB}^2} \right) \hat{i}$$

$$\vec{F}_A = 6,67 \times 10^{-11} \cdot 2 \text{ Kg} \left(\frac{2 \text{ Kg}}{(0,1)^2} + \frac{2 \text{ Kg}}{(0,5)^2} \right)$$

$$\vec{F}_A = 2,77 \times 10^{-8} \text{ N } \hat{i}$$

$$(b) \vec{F}_A = -F_{AC} \hat{i} + F_{AB} \hat{i}$$

$$\vec{F}_A = 6,67 \times 10^{-11} \cdot 2 \text{ Kg} \left(-\frac{2 \text{ Kg}}{(0,1 \text{ m})^2} + \frac{2 \text{ Kg}}{(0,4 \text{ m})^2} \right) \hat{i}$$

$$F_A = -2,5 \times 10^{-8} \text{ N } \hat{i}$$

12.13 • Titânia, a maior lua do planeta Urano, possui um raio igual a $\frac{1}{8}$ do raio da Terra e massa igual a $\frac{1}{1700}$ da massa da Terra. (a) Qual é a aceleração da gravidade na superfície de Titânia? (b) Qual é a densidade média de Titânia? (Esse valor é menor que a densidade média das rochas, uma evidência a favor da hipótese de que Titânia seja basicamente constituída por gelo.)

$$R_{LJ} = \frac{1}{8} R_T ; \quad M_{LJ} = \frac{1}{1700} M_T$$

$$\begin{array}{l|l} \text{(a) } g_{LJ} = ? & R_T = 6,38 \times 10^6 \text{ m} \\ & M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ Kg} \\ \text{2.ª lei de Newton} & R_{LJ} = 7,975 \times 10^5 \text{ m} \\ & M_{LJ} = \end{array}$$

$$mg = \frac{G M m}{R^2}$$

$$g_{LJ} = \frac{G M_T}{R_T^2} = \frac{G M_{LJ}}{(R_{LJ})^2} = \frac{G \left(\frac{M_T}{1700} \right)}{\left(\frac{1}{8} R_T \right)^2}$$

$$g_{LJ} = \underbrace{\frac{G M_T}{R_T^2}}_{g_T} \cdot \left(\frac{1}{1700} \cdot 8^2 \right) = 3,77 \times 10^{-2} g_T$$

$$g_{LJ} = 3,69 \times 10^{-1} \text{ m/s}^2$$

$$\text{(b) } \rho = \frac{m}{V} = \left(\frac{M_T}{1700} \right) \cdot \frac{1}{\frac{4}{3} \pi \left(\frac{R_T}{8} \right)^3} = \quad R_{LJ} =$$

$$\rho = \frac{M_T}{R_T^3} \cdot \frac{1}{1700} \cdot \frac{3}{4\pi} \cdot (8)^3$$

$$\rho = \frac{5,97 \times 10^{24}}{(6,38 \times 10^6)^3} \cdot \frac{1}{1700} \cdot \frac{3}{4\pi} \cdot (8)^3$$

$$\rho = 1,65 \times 10^3 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

12.26 •• Planeta Vulcano. Suponha que houvesse sido descoberto um planeta entre o Sol e Mercúrio, com uma órbita circular de raio igual a $\frac{2}{3}$ do raio orbital médio de Mercúrio. Qual seria o período orbital desse planeta? (Antigamente acreditava-se que esse planeta existisse, em parte para explicar a precessão da órbita de Mercúrio. Chegou-se mesmo a batizá-lo de Vulcano, embora hoje em dia não se tenha nenhuma evidência de que ele realmente exista. A precessão de Mercúrio é explicada pela relatividade geral.)

Mecânica dos fluidos:

14.8 • Chaminés negras. Chaminés negras são jatos vulcânicos quentes que emitem fumaça no fundo do oceano. Muitas dessas chaminés estão repletas de animais exóticos, e alguns biólogos acreditam que a vida na Terra tenha começado ao redor delas. Os jatos variam em profundidade de cerca de 1.500 a 3.200 m abaixo da superfície. Qual é a pressão manométrica em um jato a 3.200 m de profundidade, supondo que a densidade da água não varie? Dê sua resposta em pascals e atmosferas.

$$p - p_0 = \rho g h$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O mar}} = 1,03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$p - p_0 = (1,03 \times 10^3) (9,8 \text{ m/s}^2) \cdot (3200 \text{ m})$$

$$p - p_0 = 3,23 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow p - p_0 = 3,23 \times 10^7 \text{ Pa} \cdot \frac{1 \text{ atm}}{1,013 \times 10^5 \text{ Pa}} =$$

$$p - p_0 = 319 \text{ atm}$$

14.16 • O líquido no manômetro de tubo aberto indicado na Figura 14.8a é o mercúrio, $y_1 = 3,00 \text{ cm}$ e $y_2 = 7,00 \text{ cm}$. A pressão atmosférica é igual a 980 milibares. (a) Qual é a pressão absoluta no fundo do tubo em forma de U? (b) Qual é a pressão absoluta no tubo aberto a uma profundidade de 4,0 cm abaixo da superfície livre? (c) Qual é a pressão absoluta do gás no tanque? (d) Qual é a pressão manométrica do gás em pascals?

$$p_0 = 980 \text{ milibar} = 9,8 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} ; \rho_m = 13,6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$y_2 = 7 \text{ cm} = 7 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$y_1 = 3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$(a) p = p_0 + \rho g h$$

$$p = 9,8 \times 10^4 \text{ Pa} + 13,6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 7 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$p = 1,07 \times 10^5 \text{ Pa}$$

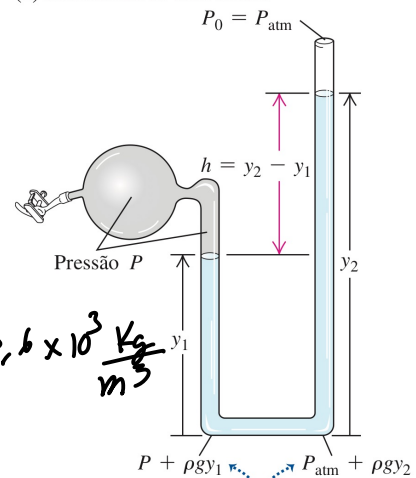
(b) 4 cm da superfície.

$$p = 9,8 \times 10^4 \text{ Pa} + 13,6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$p = 1,03 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Figura 14.8 Dois tipos de manômetro.

(a) Manômetro de tubo aberto



A pressão é a mesma na base dos dois tubos.

$$(c) \quad y_2 - y_1 = 4 \text{ cm}$$

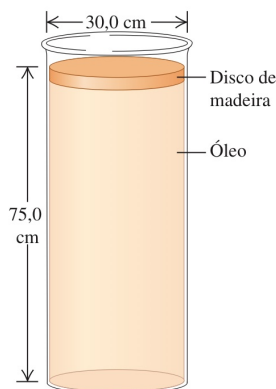
$$\Rightarrow p = p(4 \text{ cm}) = 1,03 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$(d) \quad p - p_0 = \rho g h = 13,6 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,04 \text{ m}$$

$$p - p_0 = 5,33 \times 10^3 \text{ Pa}$$

14.21 •• Um disco cilíndrico de madeira, pesando 45,0 N e com diâmetro de 30,0 cm, flutua sobre um cilindro de óleo de densidade $0,850 \text{ g/cm}^3$ (Figura E14.21). O cilindro de óleo está a 75,0 cm de profundidade e tem o mesmo diâmetro que o disco de madeira. (a) Qual é a pressão manométrica no topo da coluna de óleo? (b) Suponha agora que alguém coloque um peso de 83,0 N sobre a madeira, e que nenhum óleo passe pela beira do disco. Qual é a *variação* de pressão (i) no fundo do cilindro de óleo e (ii) na metade do cilindro?

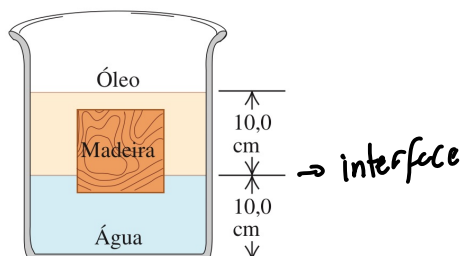
Figura E14.21



So explicar.

14.33 •• Um bloco de madeira cúbico, com face de 10,0 cm, flutua sobre uma interface entre uma camada de água e uma de óleo, com sua base situada 1,50 cm abaixo da superfície livre do óleo (Figura E14.33). A densidade do óleo é igual a 790 kg/m^3 . (a) Qual é a pressão manométrica na face superior do bloco? (b) E na inferior? (c) Quais são a massa e a densidade do bloco?

Figura E14.33



$$\rho_{\text{óleo}} = 790 \text{ Kg/m}^3$$

(a) pressão manométrica

$$p - p_0 = \rho g h$$

Superfície superior da óleo é:

$$p - p_0 = 790 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot (1,5 \times 10^{-2} \text{ m})$$

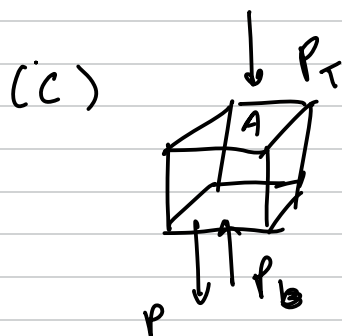
$$p - p_0 = 1,161 \times 10^2 \text{ Pa} = 116 \text{ Pa}$$

(b) superfície inferior

$$P = P_{\text{interface}} + P_{\text{camada água}}$$

$$\begin{aligned}
 p_{\text{interface}} &= p_i = p_o + \rho_{\text{óleo}} \cdot g \cdot h \\
 &= 1,013 \times 10^3 \text{ Pa} + 790 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 0,1 \text{ m} \\
 p_i &= 1,787 \times 10^3 \text{ Pa}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p - p_o &= \rho_{\text{ole}} g \cdot h_{\text{ole}} + \rho_{\text{H}_2\text{O}} \cdot g \cdot h_{\text{H}_2\text{O}} \\
 &= 790 \cdot 9,8 \cdot 0,1 + 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,015 \\
 &= 921 \text{ Pa}
 \end{aligned}$$



$$\sum \vec{F} = -P_T \cdot A - p + P_b A = 0$$

$$P_T = 116 \text{ Pa}$$

$$P_b = 921 \text{ Pa}$$

$$-116 \text{ Pa} (0,1)^2 - m_b \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 + 921 \text{ Pa} \cdot (0,1)^2 = 0$$

$$m_b \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 921 \cdot (0,01) - 116 \cdot 0,01$$

$$m_b = \frac{9,21 - 1,16}{9,8} = 0,821 \text{ Kg}$$

14.37 •• Um chuveiro comum possui 20 aberturas circulares, cada uma com raio de 1,0 mm. O chuveiro é conectado a um cano de plástico de raio igual a 0,80 cm. Se a velocidade da água nesse cano é 3,0 m/s, qual é sua velocidade ao sair pelas aberturas do chuveiro?

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2}$$

entrada $\rightarrow A_1 = \pi \cdot (0,8 \times 10^{-2})^2$; $A_2 = 20 \pi \cdot (1 \times 10^{-3})^2$

$$v_2 = \frac{\pi (0,8 \times 10^{-2})^2 \cdot 3}{20 \cdot \pi (1 \times 10^{-3})^2} = \frac{3}{20} \cdot \frac{0,64 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-6}} = \frac{192}{20} = 9,6 \text{ m/s}$$

14.42 • BIO Entupimento da artéria. Uma cardiologista está tentando determinar qual porcentagem da artéria de um paciente está bloqueada por uma placa. Para fazer isso, ela mede a pressão sanguínea imediatamente antes da região entupida e descobre que é $1,20 \times 10^4$ Pa, enquanto na região entupida é $1,15 \times 10^4$ Pa. Além disso, ela sabe que o sangue que flui pela artéria normal imediatamente antes do ponto entupido está correndo a 30,0 cm/s, e a densidade relativa do sangue do paciente é 1,06. Que porcentagem da seção reta da artéria do paciente está entupida pela placa?

$$\rho_{rel} = \frac{\rho_{sxn.}}{\rho_{H_2O}} \Rightarrow$$

$$\rho_{sxn} = 1,06 \cdot 1000 \text{ Kg/m}^3$$

Equação de Bernoulli:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$y_1 = y_2$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\frac{\rho v_2^2}{2} = p_1 - p_2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$v_2^2 = \frac{2(p_1 - p_2)}{\rho} - v_1^2$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho} - v_1^2}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(1,2 \times 10^4 - 1,15 \times 10^4) \text{ Pa}}{1,06 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3} + (0,300)^2}$$

$$v_2 = 1,0 \text{ m/s}$$

$\Rightarrow$ Sabemos que:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = \frac{30 \text{ cm/s}}{100 \text{ cm/s}} = 0,3$$

$$\Rightarrow A_2 = 0,3 A_1 \Rightarrow \text{Área bloqueada} = 70\%$$

14.48 • Uma bebida leve (essencialmente água) escoar em um tubo de uma fábrica de cerveja com vazão volumétrica tal que deve encher 220 latas de 355 ml por minuto. Em um ponto 2 do tubo, a pressão manométrica é igual a 152 kPa, e a área da seção reta é igual a $8,00 \text{ cm}^2$. Em um ponto 1, situado 1,35 m acima do ponto 2, a área da seção reta é igual a $2,00 \text{ cm}^2$. Obtenha (a) a vazão mássica; (b) a vazão volumétrica; (c) as velocidades de escoamento nos pontos 1 e 2; (d) a pressão manométrica no ponto 1.

$$(a) \quad \text{Vazão} = \frac{220 \text{ latas} \cdot 355 \text{ ml}}{60 \text{ s}} = 7,7 \times 10^4 \text{ ml}$$

$$\text{Vazão} = \frac{77 \text{ litros}}{60 \text{ s}} = 1,28 \text{ l/s} = 1,28 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$1 \text{ litro} = 1 \text{ kg} \quad (\text{p/ água})$$

(b) o mesmo de (a)

$$(c) \quad v_1 A_1 = 1,28 \text{ kg/s} = 1,28 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v_1 = \frac{1,28 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}{2 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 6,4 \text{ m/s}$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2$$

$$6,4 \text{ m/s} \cdot 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = v_2 \cdot 8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$v_2 = 1,6 \text{ m/s}$$

$$(d) \quad p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$p_1 = p_2 + \rho g (y_2 - y_1) + \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$$

$$p_1 = 152 \text{ kPa} + 1000 \cdot 9,8 (-1,35 \text{ m}) + \frac{1}{2} \cdot 1000 ((1,6)^2 - (6,4)^2)$$

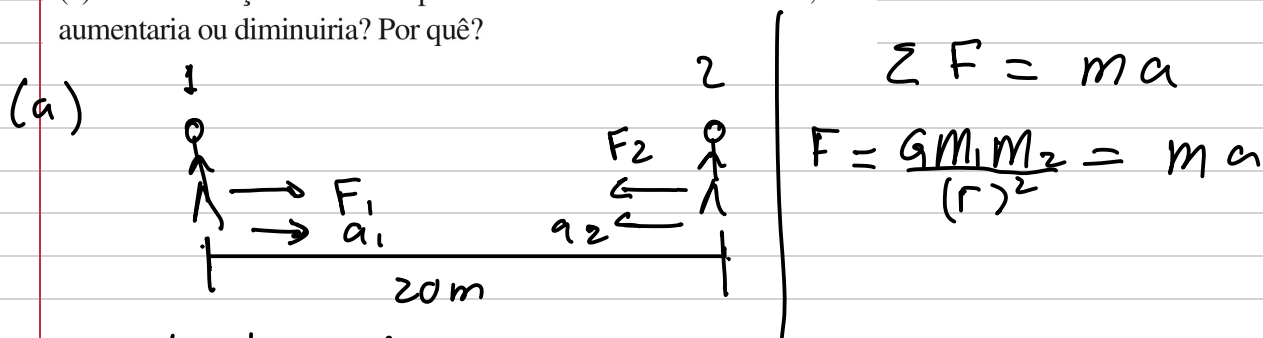
$$p_1 = 1,19 \times 10^5 \text{ Pa}$$

12.3 • Encontro no espaço! Um casal de astronautas concorda em se encontrar no espaço depois do horário de trabalho. O plano deles é deixar que a gravidade os aproxime. Um deles tem uma massa de 65 kg e o outro, de 72 kg, e eles partem do repouso afastados por 20,0 m um do outro. (a) Desenhe um diagrama do corpo livre de cada astronauta e use-o para descobrir sua aceleração inicial. Como uma aproximação bruta, podemos modelar os astronautas como esferas uniformes. (b) Se a aceleração dos astronautas permanecesse constante, quantos dias eles teriam de esperar antes que um alcance o outro? (Cuidado! Ambos possuem aceleração em direção ao outro.) (c) Sua aceleração realmente permaneceria constante? Se não, ela aumentaria ou diminuiria? Por quê?

$$m_1 = 65 \text{ Kg}$$

$$m_2 = 72 \text{ Kg}$$

$$r = 20 \text{ m}$$



⇒ p/ Astronaut 1

$$\frac{Gm_1m_2}{r^2} = m_1a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{Gm_2}{r^2}$$

p/ Astronaut 2

$$\frac{Gm_1m_2}{r^2} = m_2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{Gm_1}{r^2}$$

$$a_1 = \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 72 \text{ Kg}}{(20)^2} = 1.2 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$$

$$a_2 = \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 65 \text{ Kg}}{(20)^2} = 1.1 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$$

(b)

$x_1 = x_{01} + v_{01}t + \frac{1}{2}a_1t^2$

$x_2 = x_{02} + v_{02}t + \frac{1}{2}a_2t^2$

$x_{01} = 0 \text{ m};$

$x_{02} = 20 \text{ m};$

$v_{01} = v_{02} = 0$

Vão se encontrar quando $x_1 = x_2$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}a_1t^2 = 20 - \frac{1}{2}a_2t^2$$

a_2 sentido negativo do eixo x.

Substituir valores e resolver equação.

(c) ?